P1: O Modelo: das Velocidades ao Limiar Crítico

Este é o primeiro dos três handouts sobre o *nosso* projeto. Ele explica, equação por equação, como o código gera as velocidades de uma hora de rush (as seções 1 e 2 de `codigo/otimizacao_antes_depois.py`). Cada escolha do modelo tem uma razão física, e o Prof. José Soares vai perguntar por quê. O objetivo é que você consiga defender cada parâmetro na lousa.

O modelo inteiro cabe em cinco linhas:

(1) fluxo livre:	$t_e^0 = \ell_e / v_e^{\mathrm{CTB}}$,
(2) carga estrutural:	b_e = edge betweenness com pesos t_e^0, $\langle b \rangle = 1$,
(3) carga no rush:	$x_e = D\,(x_0 + b_e/c_e)\,\exp\!\left(\sigma_e \eta_e - \sigma_e^2/2\right)$,
(4) ruído:	$\eta_e = \sqrt{\psi}\,\eta_e^{\mathrm{crnico}} + \sqrt{1-\psi}\,\eta_e^{\mathrm{dia}}$,
(5) velocidade:	$r_e = 1/(1+\alpha x_e^{\beta})$.

Pré-requisitos: o handout T1 e a noção de distribuição normal. *Total: 18 pontos.*

1 Por que velocidade *relativa*?

Uma avenida a 30 km/h está congestionada. Uma rua residencial a 30 km/h está livre. Para comparar vias diferentes, precisamos de uma grandeza adimensional:

$$r_e = \frac{v_e}{v_e^{\mathrm{livre}}} \in [0, 1].$$

Li *et al.* usam como v_e^{livre} o percentil 95 das velocidades medidas na via ao longo do dia. Nós, sem dados de GPS, usamos o limite de velocidade do Código de Trânsito Brasileiro (CTB, Art. 61): 60 km/h em arteriais, 40 em coletoras e 30 em vias locais. Com isso, r_e mede "que fração da velocidade possível esta via entrega agora".

2 A função BPR

Ideia 1

A função do *Bureau of Public Roads* (EUA, 1964) é a relação empírica mais usada em engenharia de tráfego entre tempo de viagem e volume:

$$t = t^0 \left[1 + \alpha \left(\frac{V}{C}\right)^{\beta}\right], \qquad \alpha = 0{,}15,\ \ \beta = 4,$$

onde $V/C = x$ é a razão volume/capacidade. Como $r = t^0/t$,

$$r = \frac{1}{1 + \alpha x^{\beta}}.$$

Exemplo 1. Calcule r na capacidade ($x = 1$), encontre a carga que reduz a velocidade à metade e calcule a sensibilidade $\mathrm{d}\ln r / \mathrm{d}\ln x$.

Solução. Com $x = 1$: $r = 1/1{,}15 = 0{,}87$. Na "capacidade" a via ainda anda a 87% da velocidade livre. Para $r = 1/2$ precisamos de $\alpha x^4 = 1$, ou seja, $x = 0{,}15^{-1/4} = 1{,}61$. A sensibilidade é

$$\frac{\mathrm{d}\ln r}{\mathrm{d}\ln x} = -\frac{\beta\alpha x^\beta}{1+\alpha x^\beta} = -\beta(1-r).$$

Perto de $r = 1$ a via é insensível à carga. Perto de $r = 0$, 1% a mais de carga derruba a velocidade em 4%. É o expoente $\beta = 4$ que faz o congestionamento "explodir" perto da saturação. ◂

[2] Problema 1. O modelo de Greenshields (1935) diz que a velocidade cai linearmente com a densidade: $v = v_f(1 - \rho/\rho_j)$, onde ρ_j é a densidade de engarrafamento total.

(a) Mostre que o fluxo $Q = \rho v$ é máximo em $\rho = \rho_j/2$, e que nesse ponto $r = 1/2$.

(b) Na BPR, a "capacidade" $x = 1$ corresponde a $r = 0{,}87$, e não a $1/2$. Como reconciliar as duas coisas? *Dica:* o que a BPR descreve quando $x > 1$, se o fluxo numa via não pode passar do máximo?

3 Carga estrutural: betweenness

De onde vem o volume V? Sem uma matriz origem–destino de Fortaleza, fazemos a hipótese mais simples: cada par de cruzamentos troca a mesma quantidade de viagens, pelo caminho mais rápido em fluxo livre. Então a carga de cada via é proporcional à sua edge betweenness b_e (veja o T3). Normalizamos para $\langle b\rangle = 1$ e dividimos pela capacidade relativa c_e da classe da via (1 para vias locais, 2 para arteriais primárias etc.).

Ideia 2

A carga no rush é

$$x_e = D\left(x_0 + \frac{b_e}{c_e}\right) \times (\text{ruído}).$$

D é a intensidade do rush (o único parâmetro de "calibração"). A carga de fundo $x_0 = 0{,}6$ representa o tráfego local que todas as ruas recebem: garagens, entregas, gente procurando vaga. Esse tráfego não aparece na betweenness, que só conta viagens de passagem.

[2] Problema 2. Uma história real do desenvolvimento. A betweenness de Fortaleza é muito desigual: a mediana é 0,11 e o máximo é 27,5. Na primeira versão do código, com o rush fraco demais ($D = 1{,}35$, então $Dx_0 \approx 0{,}8$), o resultado foi $q_c \approx 0{,}86$ na malha sintética, ou seja, a cidade "aguentava" exigir 86% da velocidade livre no rush.

(a) Usando a fórmula BPR, explique por que, com $Dx_0 \approx 0{,}8$, as ruas residenciais (que são a maioria e têm $b_e \approx 0$) ficariam com $r \approx 1$ *em qualquer dia*.

(b) Por que isso empurra q_c para perto de 1, mesmo com as avenidas travadas? Use $q_c = F^{-1}(1 - p_c)$.

(c) Que lição isso dá sobre a diferença entre "as vias importantes estão travadas" e "a rede está fragmentada"?

4 Ruído log-normal e a vulnerabilidade das arteriais

A carga de um dia é a carga média vezes um fator aleatório $e^{\sigma\eta - \sigma^2/2}$, com $\eta \sim \mathcal{N}(0,1)$. As arteriais têm $\sigma_e = \sigma(1+\kappa)$, com $\sigma = 0{,}45$ e $\kappa = 0{,}5$, porque concentram semáforos, paradas de ônibus, conversões e acidentes.

[2] Problema 3. Por que log-normal? O fator de carga de um dia é o produto de muitos fatores independentes perto de 1: chuva (×1,1), um evento no Centro (×1,05), um ônibus quebrado (×1,2)...

(a) Use o teorema central do limite em ln(fator) para justificar a distribuição log-normal.

(b) Mostre que $\left\langle e^{\sigma\eta-\sigma^2/2}\right\rangle = 1$. Por que esse termo de correção é essencial para interpretar σ como "só flutuação"?

5 Correlação espacial por difusão

Congestionamento não é independente de via para via: um acidente trava o quarteirão inteiro. Para gerar um ruído com correlação espacial, o código sorteia ruído branco nos nós e o "espalha" com $m = 12$ passos de um passeio aleatório preguiçoso:

$$\boldsymbol{\phi} \leftarrow \tfrac{1}{2}\left(\boldsymbol{\phi} + P\boldsymbol{\phi}\right), \qquad P = D^{-1}A.$$

Cada passo substitui o valor de cada nó pela média entre ele mesmo e a média dos vizinhos. É a *equação do calor* discreta.

Exemplo 2. Numa cadeia 1D infinita, encontre a correlação $\langle \phi_i \phi_{i+d}\rangle$ depois de m passos e o comprimento de correlação.

Solução. Um passo é $\phi_i \leftarrow \frac{1}{2}\phi_i + \frac{1}{4}\phi_{i-1} + \frac{1}{4}\phi_{i+1}$: um passeio aleatório que fica parado com probabilidade 1/2 e anda ±1 com probabilidade 1/4 cada. A variância por passo é $\frac{1}{2}$. Após m passos, $\phi_i = \sum_j K_m(j)\xi_{i-j}$, com um núcleo K_m (binomial) de média 0 e variância $m/2$. Para ruído branco ξ com $\langle \xi_a \xi_b\rangle = \delta_{ab}$,

$$\left\langle \phi_i \phi_{i+d}\right\rangle = \sum_j K_m(j) K_m(j+d) = (K_m \star K_m)(d).$$

A autoconvolução de um núcleo de variância $m/2$ tem variância m (variâncias se somam). Pelo TCL, para m grande,

$$\frac{\left\langle \phi_i \phi_{i+d}\right\rangle}{\left\langle \phi_i^2\right\rangle} \approx e^{-d^2/2m}, \qquad \xi_{\text{corr}} \sim \sqrt{m}.$$

◀

[3] Problema 4. Repita o cálculo numa grade quadrada 2D, onde o passeio preguiçoso fica parado com probabilidade 1/2 e senão vai para um dos 4 vizinhos.

(a) Mostre que a variância por eixo por passo é 1/4.

(b) Encontre a função de correlação após m passos e estime, em quarteirões, o comprimento de correlação para $m = 12$.

(c) O código depois faz $\eta_e^{\text{espacial}} = \frac{1}{2}(\phi_u + \phi_v)$ para a aresta uv e mistura $\eta_e = \sqrt{c}\,\eta_e^{\text{espacial}} + \sqrt{1-c}\,\eta_e^{\text{local}}$ com $c = 0{,}7$. Mostre que $\mathrm{Var}(\eta_e) = 1$ (depois da padronização) e que a correlação entre duas arestas distintas é c vezes a correlação espacial.

6 Desordem congelada e recozida

Na física de meios desordenados, distinguimos dois tipos de desordem. A **congelada** (*quenched*) é fixa: as impurezas de um cristal não mudam. A **recozida** (*annealed*) se re-sorteia o tempo todo. No trânsito, as duas existem:

- congelada (crônica): uma escola, um buraco, um terminal de ônibus, um cruzamento mal desenhado. Trava *todo* dia no mesmo lugar;
- recozida (diária): chuva, um acidente, um evento. Muda a cada dia.

Ideia 3

O modelo sorteia um campo crônico $\boldsymbol{\eta}^{\text{crnico}}$ uma única vez e um campo diário $\boldsymbol{\eta}^{\text{dia}}$ novo a cada dia, e combina os dois com o peso $\psi = 0{,}5$:

$$\eta_e^{(d)} = \sqrt{\psi}\,\eta_e^{\text{crnico}} + \sqrt{1-\psi}\,\eta_e^{\text{dia}\,d}.$$

O parâmetro ψ controla o quanto a cidade é previsível, e por isso decide se um plano fixo consegue funcionar.

[2] Problema 5. Mostre que, para a mesma via em dois dias diferentes, $\text{Corr}\big(\eta_e^{(d)}, \eta_e^{(d')}\big) = \psi$.

[3] Problema 6. Previsão antes do experimento. Sem rodar o código, preveja o que acontece com o ganho ΔR do plano fixo (ligações críticas escolhidas em dias de treino e testadas em dias novos) nos limites $\psi \to 0$ e $\psi \to 1$. E o ganho em tempo real, muda? Depois rode com `FRAC_CRONICA` igual a 0,1 e a 0,9 e confira. (Um gráfico de $\Delta R_{\text{plano}}/\Delta R_{\text{tempo real}}$ em função de ψ seria uma figura excelente para o artigo.)

7 Calibração

O único parâmetro ajustado foi a intensidade do rush, D. Na malha sintética, variando D com os outros parâmetros fixos (8 dias para cada valor):

D	mediana de r	fração de vias com $r < 0{,}5$	$\langle q_c \rangle$
1,35	0,90	0,20	0,91
1,60	0,82	0,28	0,80
1,80	0,74	0,33	0,76
2,00	**0,65**	**0,40**	**0,68**
2,20	0,56	0,46	0,56

Escolhemos $D = 2{,}0$: a via mediana anda a cerca de $2/3$ da velocidade livre e 40% das vias andam a menos da metade, o que é razoável para um pico. Em Fortaleza, com os *mesmos* parâmetros, a mediana de r é 0,60 e $\langle q_c \rangle = 0{,}475$.

Parâmetro	Valor	Significado físico
α, β	0,15; 4	função BPR (padrão da engenharia)
D	2,0	intensidade do rush (calibrado)
x_0	0,6	tráfego local de fundo
σ	0,45	flutuação log-normal da carga
κ	0,5	vulnerabilidade extra das arteriais
m	12	passos de difusão ($\xi_{\text{corr}} \approx$ 2–3 quarteirões)
c	0,7	fração espacial da variância do ruído
ψ	0,5	fração crônica (congelada) da variância

[2] Problema 7. Em Fortaleza, a percolação de ligações com r independentes e uniformes dá $p_c = 0{,}564$ (veja o T2). Usando a distribuição de r gerada pelo modelo, $F^{-1}(1 - p_c) = 0{,}502$. O valor medido com o modelo completo é $\langle q_c \rangle = 0{,}475 \pm 0{,}014$ (erro padrão).

(a) O que a diferença entre 0,502 e 0,475 mede?

(b) A diferença é estatisticamente significativa? (O desvio entre dias é 0,086 e são 40 dias.)

(c) Proponha uma verificação numérica que isole a causa.

[2] Problema 8. Sensibilidade. Usando a solução do Problema 9 do T1, $\mathrm{d}q_c/\mathrm{d}\ln\bar{x} \approx -4q_c(1-q_c)$, estime quanto q_c cai em Fortaleza se o rush ficar 5% mais intenso. Por que esse número deveria preocupar a AMC?

Soluções

Problema 1. (a) $Q = v_f(\rho - \rho^2/\rho_j)$ é máximo em $\rho = \rho_j/2$, onde $v = v_f/2$, ou seja, $r = 1/2$. (b) A BPR não é uma relação fluxo–densidade. Ela relaciona o *tempo de viagem* à demanda V que *quer* passar. Quando $x > 1$, a demanda excede o que a via escoa, formam-se filas nos semáforos, e o tempo cresce como x^4 por causa da espera, não porque os carros andam devagar no meio do quarteirão. Na BPR, a "capacidade" é uma capacidade prática de projeto, e não o máximo de Greenshields. As duas descrições se encaixam se pensarmos que a BPR mede atraso médio, incluindo filas.

Problema 2. (a) Com $b_e \approx 0$, $x_e \approx Dx_0 \approx 0{,}8$ e $r = 1/(1 + 0{,}15 \cdot 0{,}8^4) = 0{,}94$. O ruído espalha isso, mas a via residencial típica continua quase livre. (b) Como as ruas residenciais são a maioria, a distribuição F de r fica concentrada perto de 1, e o quantil $F^{-1}(1 - p_c)$ também fica perto de 1. A rede de ruas residenciais rápidas percola sozinha até q muito alto. (c) A percolação mede *conectividade global*, não "quanto da cidade está ruim". Se existe uma malha densa de desvios rápidos, a cidade não fragmenta, mesmo com as avenidas paradas. O modelo precisa de tráfego local realista para que as ruas residenciais também fiquem lentas no pico, como acontece de verdade (motoristas cortando caminho por dentro dos bairros).

Problema 3. (a) $\ln(\text{fator}) = \sum_i \ln f_i$ é uma soma de muitas variáveis independentes, então é aproximadamente normal (TCL), e o fator é log-normal. (b) $\langle e^{\sigma\eta} \rangle = \int \frac{\mathrm{d}\eta}{\sqrt{2\pi}} e^{-\eta^2/2 + \sigma\eta} = e^{\sigma^2/2}$ (complete o quadrado). Sem a correção, aumentar σ aumentaria a carga média e confundiríamos "mais carros" com "mais imprevisibilidade".

Problema 4. (a) O passo anda em x com probabilidade 1/4 (± 1, com 1/8 cada), então a variância em x por passo é $2 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{4}$. (b) O núcleo após m passos tem variância $m/4$ por eixo, e a autocorrelação tem variância $m/2$ por eixo: $\mathrm{Corr}(d) \approx e^{-d^2/m}$, com d em quarteirões. Para $m = 12$, o desvio padrão da correlação é $\sqrt{6} \approx 2{,}4$ quarteirões. Na malha real os graus variam, então isso é só uma estimativa. (c) Depois da padronização, η^{espacial} e η^{local} têm variância 1 e são independentes, então $\mathrm{Var}(\eta_e) = c + (1 - c) = 1$. Para $e \neq e'$, as partes locais são independentes, e $\mathrm{Cov}(\eta_e, \eta_{e'}) = c\,\mathrm{Corr}(\eta_e^{\text{esp}}, \eta_{e'}^{\text{esp}})$.

Problema 5. Os campos diários de dias diferentes são independentes e independentes do crônico. Então $\mathrm{Cov} = \psi\,\mathrm{Var}(\eta^{\text{crnico}}) = \psi$, e cada $\eta^{(d)}$ tem variância $\psi + (1 - \psi) = 1$. Logo $\mathrm{Corr} = \psi$.

Problema 6. Com $\psi \to 0$, os dias são independentes: os gargalos de hoje não dizem nada sobre amanhã, e o plano fixo com ligações críticas tende ao ganho aleatório. Só sobra a parte estrutural (betweenness), que não depende de ψ. Com $\psi \to 1$, todo dia é igual: o plano fixo vira o próprio tempo real, e os dois ganhos coincidem. O ganho em tempo real quase não muda com ψ, porque em cada dia ele vê o ruído daquele dia, qualquer que seja a origem. Prevemos então que $\Delta R_{\text{plano}}/\Delta R_{\text{tempo real}}$ cresce de ≈ 0 até 1 conforme ψ vai de 0 a 1.

Problema 7. (a) Mede o efeito das *correlações* (espaciais e da estrutura de carga): $F^{-1}(1 - p_c)$ é o que teríamos se as mesmas velocidades fossem embaralhadas ao acaso entre as vias. As correlações fazem a cidade se fragmentar um pouco antes. Isso é plausível: as vias lentas se agrupam em "manchas" e em corredores (as avenidas), que funcionam como paredes. (b) A diferença é 0,027, o erro padrão é $0{,}086/\sqrt{40} = 0{,}014$, e $0{,}027/0{,}014 \approx 2$: é marginal, cerca de 2σ. Com 160 dias, o erro cairia pela metade. (c) Embaralhe os r_e de cada dia entre as vias (`rng.permutation(r)`) e meça q_c. Isso preserva F exatamente e destrói todas as correlações. Depois desligue só a parte espacial ($c = 0$) para separar as duas fontes.

Problema 8. $\Delta q_c \approx -4 \cdot 0{,}475 \cdot 0{,}525 \cdot \ln 1{,}05 = -1{,}0 \cdot 0{,}049 \approx -0{,}05$. Isso é 10% do q_c de Fortaleza por um aumento de apenas 5% na demanda. Pequenos aumentos de frota (ou um dia de chuva) têm efeito desproporcional na conectividade global, e é por isso que a cidade opera perto de uma transição de fase.